灵犀机器人导航控制台

v1.2.0 部署与客户使用说明 · 2026-08-21

> **本版本重点：**每个讲解点可独立设置讲解文本、动作、动作部位、表情和表情播放模式；支持手机端配置。

1. 产品能力

- 客户设备与机器人在同一网络，访问 `http://机器人IP:3000/`。
- 网页一键启动语音、灵心、导航和地图服务。
- 地图切换、重定位、点位维护、单点导航和多套讲解任务。
- 讲解任务支持开始、暂停、继续、停止和 30 秒无交互返航。
- 步骤效果支持沿用点位、明确关闭、任务步骤专属设置。

2. 动作与表情接口

能力	AimDK/ROS2 服务
预设动作	`/aimdk_5Fmsgs/srv/SetMcPresetMotion`
表情播放	`/face_ui_proxy/play_emoji`

> 预设动作要求机器人处于稳定站立模式。AimDK v0.8.0 及以上必须严格匹配动作和动作部位；底层拒绝不安全动作时，配置数据不会丢失。

网页支持：举手、挥手、握手、飞吻、敬礼、比心、平举、击掌、胸前挥手、鼓掌、拥抱、加油、拜拜、动感光波、双手打叉、鞠躬、挠头和背后动作。

3. 新机器人部署

3.1 前置条件

1. 机器人已开机配网，能通过 SSH 登录。
2. 基础导航位于 `/home/agi/robot_local_navigation_v3`。
3. 导航项目使用的灵心 Java Agent 位于 `/home/run/lingxi_java_agent`。
4. 底层导航、SLAM、雷达、音频服务可用。
5. 不修改独立直播项目目录及其语音配置。

3.2 安装

```
tar -xzf lingxi-nav-robot-console-v1.2.0-linux-arm64.tar.gz
cd lingxi-nav-robot-console
sudo bash deploy/robot-console/install_robot_console.sh
```

安装器将控制台安装到 `/opt/lingxi-nav-console`，更新动作表情导航模块，保留地图、点位、任务、语音配置和密钥，并启用开机自启。

若基础导航尚未安装，安装器会跳过导航增量。完成基础导航部署后执行：

```
sudo bash deploy/robot-console/install_navigation_update.sh
```

3.3 验收

```
systemctl is-active lingxi-nav-console.service
curl http://127.0.0.1:3000/health
curl http://127.0.0.1:18082/nav/status
```

- 控制台、bridge、地图和语音兼容网关在线。
- `sdk_services.motion=true`、`sdk_services.emoji=true`。
- `/slam/lidar_odom` 持续输出实时定位。
- 网页每个任务步骤显示四项效果控件。

4. 客户日常使用

1. 机器人开机并等待联网完成。
2. 手机连接机器人所在 Wi-Fi 或热点。
3. 浏览器输入 `http://机器人IP:3000/`。
4. 点击“一键启动全部服务”，等待“机器人已准备好”。
5. 选择现场地图并设为当前导航地图。
6. 机器人位于对应现场时重定位，确认“已定位”。
7. 进入“导航”选择点位，或进入“讲解”配置并启动任务。

5. 配置讲解动作与表情

1. 打开“讲解”，选择任务或新建任务。
2. 添加点位，填写到达后的讲解内容。
3. 为每一步选择“讲解动作”和“动作部位”。
4. 选择“讲解表情”和“播放一次/循环播放”。
5. 点击“保存并设为当前任务”。语音说“开始讲解”即可启动。

设置	含义
沿用点位设置	使用地图点位本身的到达效果，兼容旧任务。
不执行/不显示	该任务步骤明确关闭点位默认效果。
具体动作或表情	该步骤使用专属效果，优先级高于点位默认。

到点后动作、表情和 TTS 合并执行。循环表情在下一点、暂停、停止、抢占或任务结束时自动恢复平静。

6. 安全要求

- 真实移动前确认当前地图与现场一致，并确认定位数据实时输出。
- 动作测试时机器人周围至少保留一臂距离，并处于稳定站立模式。
- 首次路线测试必须有人在场并可使用实体急停。
- 密码、AppSecret、密钥不得写入网页包和公开代码。

7. 常见问题

动作没有执行

先停止移动并确认稳定站立，再使用网页提供的动作部位组合重试。

手机看不到动作和表情

刷新或清除站点缓存，确认资源版本包含 `20260821-tour-effects-v2`。

语音启动了旧任务

确认点击“保存并设为当前任务”，并确认当前地图与编辑地图一致。

机器人 IP 改变

无需修改机器人配置，直接在浏览器地址栏使用新的机器人 IP。

8. 验收记录

- 后端 29 项测试、机器人逻辑 4 项测试通过。
- TypeScript、前端语法和 Python 编译通过。
- 真机字段保存/读取/恢复，motion、emoji、实时定位均通过。
- 桌面端和 390px 手机端检查通过。
- 未在无人确认安全条件下下发移动目标。